HELLA company 업무관리사이트 — 관리자 대시보드 초정밀 와이어프레임 정의서

문서 ID: WIREFRAME_ADMIN_DASHBOARD 문서 목적: 관리자(ADMIN/SUPER_ADMIN)가 전체 운영 현황을 한 화면에서 파악하고 즉시 액션을 수행할 수 있도록, 대시보드 화면을 초원자 단위로 정의한다.

---

0. 확장성/유지보수 원칙 (핵심)

- 위젯 기반 레이아웃: 카드/차트/리스트를 모듈로 분리
- 서버 주도 구성(Server-driven UI): 위젯 순서/노출을 서버 설정으로 제어 가능
- 권한별 가시성: ADMIN/LEADER/SUPER_ADMIN 별 위젯 노출 제어
- 성능: 초기 페인트 < 2s 목표, 각 위젯은 독립 로딩

```
interface DashboardWidget {
  id: string
  type: 'KPI' | 'CHART' | 'LIST' | 'ALERT' | 'QUICK_ACTION'
  visible: boolean
  order: number
  config: Record<string, any>
}
```

---

1. 화면 개요

- Route: `/app/dashboard`
- 대상: ADMIN, SUPER_ADMIN (확장 시 LEADER 일부 위젯 허용)

목적 1) 오늘 운영 상태 즉시 파악 2) 리스크(미마감/미반입) 즉시 식별 3) 주요 액션(일정 생성/사원 배정/장비 관리) 빠른 진입 4) 기간별 트렌드 확인

---

2. 전체 레이아웃

```
AdminDashboardPage
  ├─ AppShell (Sidebar + Header)
  └─ DashboardContent
       ├─ KPISection
       ├─ AlertSection
       ├─ QuickActionSection
       ├─ ChartSection
       ├─ TodayScheduleSection
```

```
    ├─ EquipmentSection
    └─ ActivitySection
```

- 그리드: 12-column (Desktop), Tablet 8, Mobile 4
- 위젯은 카드(Card) 컨테이너 표준 사용

---

3. Header (공통 AppShell)

구성 - Breadcrumb: 대시보드 - DateRangePicker(선택): 오늘/이번주/이번달/커스텀 - RefreshButton - UserMenu

이벤트 - onChangeDateRange → 모든 위젯 데이터 재조회 - onRefresh → 강제 재조회

---

4. KPI Section (핵심)

4-1. 목적

가장 중요한 수치를 한눈에 표시

4-2. KPI 카드 목록

- 오늘 총 일정 수
- 진행중 일정 수
- 미마감 건수
- 미반입 장비 수

4-3. 컴포넌트

```
KPISection
 ├─ KPICard x4
```

KPICard 구조

- title
- value (숫자)
- delta(전일 대비, 선택)
- icon
- colorTheme
- clickable(optional)

상태

- loading / success / empty / error

클릭 동작

- 미마감 → `/app/closings?status=NEEDS_CLOSING`
- 미반입 → `/app/equipment/outstanding`

---

5. Alert Section (리스크 강조)

5-1. 목적

즉시 처리해야 하는 항목 강조

5-2. 위젯

- 미마감 Top N
- 미반입 장비 Top N

5-3. 컴포넌트

```
AlertSection
 ├─ AlertCard (NeedsClosingList)
 └─ AlertCard (OutstandingEquipmentList)
```

AlertCard 구조

- header(title + count)
- list(item)
- footer(전체보기)

item 필드

- id, title, meta(시간/사원/주소), statusBadge, link

---

6. Quick Action Section

6-1. 목적

관리자가 자주 사용하는 액션 단축

6-2. 버튼

- 일정 생성
- 사원 등록
- 장비 등록
- 메뉴얼 등록

6-3. 구조

```
QuickActionSection
 ├─ ActionButton xN
```

```
interface QuickActionItem {
 key: string
 label: string
 route: string
 icon: string
 visible: boolean
}
```

---

7. Chart Section (트렌드)

7-1. 목적

기간별 성과/활동 흐름 파악

7-2. 차트 구성

- 일정 생성/완료 추이 (Line)
- 분야별 비율 (Bar/Stack)

7-3. 구조

```
ChartSection
 ├─ LineChartCard
 └─ BarChartCard
```

데이터 모델

```
interface TrendPoint {
 date: string
 created: number
 completed: number
}
```

---

8. Today Schedule Section

8-1. 목적

오늘 일정 빠른 확인 및 이동

8-2. 구성

- 리스트 (상위 N개)
- 상태 필터(선택)

8-3. 컴포넌트

```
TodayScheduleSection
 ├─ SectionHeader
 ├─ ScheduleRow xN
 └─ ViewAllLink
```

ScheduleRow 필드

- scheduleId
- title
- time
- address
- status
- assignedCount

클릭

- `/app/schedules/:id`

---

9. Equipment Section

9-1. 목적

장비 상태 모니터링

9-2. 위젯

- 현재 반출중 장비 수
- 최근 반출/반입 로그

9-3. 구조

```
EquipmentSection
 ├─ EquipmentKPI
 └─ EquipmentLogList
```

---

10. Activity Section (최근 활동)

10-1. 목적

시스템 전반 활동 로그 확인

10-2. 항목

- 일정 생성/수정
- 마감 제출
- 장비 반출/반입

10-3. 구조

```
ActivitySection
 ├─ ActivityItem xN
```

ActivityItem 필드

- type
- message
- actorName
- timestamp
- link(optional)

---

11. 상태(State) 정의

```
interface DashboardState {
 dateRange: { start: string; end: string }
 kpis: Record<string, number>
 alerts: {
  needsClosing: any[]
  outstandingEquipments: any[]
 }
 charts: {
  trends: TrendPoint[]
```

```
    categories: any[]
  }
  todaySchedules: any[]
  equipments: any[]
  activities: any[]
  loadingMap: Record<string, boolean>
  errorMap: Record<string, string | null>
}
```

---

12. 데이터 로딩 전략

- 병렬 로딩 (Promise.all)
- 위젯 단위 실패 허용 (partial render)
- 캐시: 최근 조회 데이터 1~5분 캐싱

---

13. API 계약

필요 API - `getDashboardKpis(range)` - `getNeedsClosingList(range)` - `getOutstandingEquipments()` - `getTrendData(range)` - `getTodaySchedules()` - `getRecentActivities(limit)`

서버 검증 - 권한 필터링 - 데이터 범위 제한

---

14. 권한 정책 연결

- ADMIN: 전체 조회
- SUPER_ADMIN: 전체 + 설정 위젯 접근
- LEADER(확장): 팀 범위 데이터

---

15. 오류 처리

- 위젯 단위 에러 카드 표시
- 재시도 버튼 제공
- 전체 실패 시 글로벌 배너

---

16. 로딩 처리

- KPI: 스켈레톤 숫자
- 리스트: 스켈레톤 row

- 차트: placeholder

---

17. 접근성

- KPI 숫자에 aria-label 제공
- 차트 요약 텍스트 제공
- 키보드 포커스 이동 가능

---

18. 성능 기준

- 초기 로딩 < 2초
- TTI < 3초
- 위젯 lazy load 가능

---

19. UI 트리 예시

```
AdminDashboardPage
 ├─ KPISection
 ├─ AlertSection
 ├─ QuickActionSection
 ├─ ChartSection
 ├─ TodayScheduleSection
 ├─ EquipmentSection
 └─ ActivitySection
```

---

20. 테스트 시나리오

정상 - KPI 값 정상 표시 - 일정 클릭 → 상세 이동

오류 - KPI API 실패 → 해당 카드만 오류

권한 - LEADER 로그인 → 제한된 데이터 표시

성능 - 1000건 데이터에서도 UI 정상 유지

---

21. 구현 우선순위

1차 - KPI - 오늘 일정 - 미마감/미반입 - Quick Action

2차 - 차트 - 활동 로그

---

22. 최종 정리

이 문서는 관리자 대시보드를 실제 개발 가능한 수준으로 분해한 정의서이며, 위젯 기반 구조를 통해 기능 추가/확장이 가능한 설계를 채택한다.

향후 확장 - 가맹점별 대시보드 - 외주팀별 KPI 분리 - 커스텀 위젯 추가